23.03.2026

Stacja monitorująca do zarządzania uprawami
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej



Autorzy: Zuzanna Baran, Alicja Ciepielska, Patryk Rusak, Antoni Kucisz, Nguyen Anh Do

1 Opis projektu

Projekt koncentruje się na stacji inteligentnego monitorowania upraw, który rozwiązuje problem opóźnionej reakcji na zagrożenia rolnicze poprzez bieżącą analizę parametrów glebowych i atmosferycznych. Wykorzystując sieć czujników IoT, stworzymy stację monitorującą różne czynniki, które nam pomogą zoptymalizować uprawę. Rozwiązanie umożliwia wczesne wykrywanie stresu roślin oraz zagrożeń pożarowych. Dzięki integracji danych w czasie rzeczywistym system stanowi nowoczesną alternatywę dla czasochłonnych i nieefektywnych wizyt kontrolnych na dużych obszarach pól.

2 Spis treści

1 Opis projektu....1
2 Spis treści....3
3 Identyfikacja problemu....3
4 Badania....4
4.1 Znaczenie problemu....5
4.2 IoT i rolnictwo precyzyjne....5
4.3 Przesyłanie danych i dostęp użytkownika do informacji....6
4.4 Parametry środowiskowe do monitorowania....7
4.5 Sensory....8
4.6 Rozwiązania dostępne na rynku....9
5 Pytania HMW....12
6 Ideacja....12
6.1 Wymagania funkcjonalne....12
6.2 Wymagania niefunkcjonalne....12
6.2.1 Środowiskowe....12
6.2.2 Energetyczne....12
6.2.3 Użytkowe....13
6.2.4 Techniczne....13
6.2.5 Niezawodność....13
6.3 Wizualizacja urządzenia....13
6.4 Schemat podłączenia....14
7 Bibliografia....16

3 Identyfikacja problemu

Problemy na polach uprawnych (takie jak utrata przez glebę wilgoci, zbyt wysoka temperatura czy pożary) są wykrywane z opóźnieniem. W wielu gospodarstwach stan upraw sprawdza się głównie podczas wizyt na polu. Przy dużych powierzchniach nie jest jednak możliwe ciągłe kontrolowanie każdego fragmentu terenu, dlatego między kolejnymi obserwacjami może minąć sporo czasu. W tym czasie warunki na polu mogą się zmienić, a pierwsze oznaki problemów łatwo przeoczyć. Na przykład gleba może stopniowo tracić wilgoć albo temperatura może być zbyt wysoka dla danej rośliny. Często staje się to widoczne dopiero wtedy, gdy rośliny zaczynają wyglądać gorzej. Podczas okresów suszy i wysokich temperatur pojawia się także większe ryzyko pożarów, dlatego brak bieżących danych o warunkach na polu utrudnia szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia.

4 Badania

4.1 Znaczenie problemu

Produkcja rolna jest silnie uzależniona od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność gleby, opady czy nasłonecznienie. Zmiany klimatyczne oraz coraz większa zmienność pogody powodują, że rolnicy muszą reagować szybciej na zmiany warunków panujących na polach. Według analiz dotyczących rolnictwa cyfrowego technologie monitorowania środowiska mogą znacząco wspierać zarządzanie gospodarstwami rolnymi poprzez dostarczanie aktualnych danych o stanie upraw [1][2]. W wielu gospodarstwach rolnych stan upraw jest nadal oceniany głównie podczas wizyt kontrolnych na polu. W przypadku dużych powierzchni uprawnych nie jest jednak możliwe ciągłe monitorowanie każdego fragmentu terenu, dlatego między kolejnymi obserwacjami może minąć sporo czasu. W efekcie pierwsze oznaki problemów mogą zostać zauważone dopiero wtedy, gdy rośliny zaczynają wykazywać widoczne objawy stresu. Do najczęstszych problemów środowiskowych wpływających na uprawy należą m.in.:

- spadek wilgotności gleby prowadzący do stresu wodnego roślin,
- zbyt wysoka temperatura powietrza lub gleby,
- niekorzystne warunki pogodowe,
- zwiększone ryzyko pożarów w okresach suszy.

Zastosowanie systemów monitorowania opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) umożliwia zbieranie danych środowiskowych w czasie rzeczywistym. Czujniki rozmieszczone na polu mogą mierzyć parametry takie jak wilgotność gleby, temperatura czy natężenie światła, a następnie przesłać te informacje do systemu centralnego. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych zmian warunków środowiskowych oraz szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia dla upraw [3].

4.2 IoT i rolnictwo precyzyjne

Rozwój technologii cyfrowych doprowadził do powstania koncepcji tzw. rolnictwa precyzyjnego (precision agriculture). Podejście to polega na wykorzystaniu danych oraz nowoczesnych technologii do dokładniejszego zarządzania produkcją rolną. W rolnictwie precyzyjnym wykorzystywane są m.in.:

- czujniki środowiskowe,
- systemy IoT,
- technologie GPS,
- analiza danych i systemy informatyczne.

Jak wskazują badania dotyczące zastosowania Internetu Rzeczy w rolnictwie, systemy monitorowania środowiska pozwalają zbierać dane z wielu punktów na polu oraz analizować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować decyzje oparte na

aktualnych warunkach panujących w konkretnych miejscach uprawy [4]. Zastosowanie technologii IoT w rolnictwie może przynieść wiele korzyści, takich jak:

- bardziej efektywne zarządzanie nawadnianiem,
- wcześniejsze wykrywanie stresu roślin,
- lepsza kontrola warunków środowiskowych,
- ograniczenie strat w plonach.

Czujniki IoT rozmieszczone na polach mogą dostarczać informacji o wilgotności gleby, temperaturze czy innych parametrach środowiskowych, co pozwala rolnikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zarządzania uprawami [2].

Według raportów dotyczących rynku technologii rolniczych globalny rynek smart agriculture w 2025 roku jest szacowany na około 23,2 miliarda dolarów i może wzrosnąć do ponad 72 miliardów dolarów do 2035 roku, co pokazuje dynamiczny rozwój technologii takich jak czujniki IoT i systemy monitorowania środowiska w rolnictwie [5].

Badania pokazują również rosnące zainteresowanie rolników technologiami cyfrowymi. W jednym z badań około 44,7% ankietowanych rolników deklarowało chęć wdrożenia technologii IoT w swoich gospodarstwach w celu poprawy monitorowania upraw i zarządzania zasobami [6].

Technologie komunikacji IoT (WiFi, LoRa, NB-IoT)

Kluczowym elementem systemów rolnictwa precyzyjnego jest niezawodny transfer danych z czujników rozmieszczonych na polu do centralnego systemu analitycznego. Wybór odpowiedniej technologii komunikacyjnej zależy od specyfiki i wielkości gospodarstwa:

- WiFi: Technologia o dużej przepustowości, umożliwiająca szybki transfer dużych pakietów danych. Jej główną wadą jest wysokie zużycie energii oraz bardzo ograniczony zasięg (zazwyczaj do kilkudziesięciu metrów). Z tego względu WiFi sprawdza się najlepiej w zamkniętych, zelektryfikowanych obiektach, takich jak szklarnie czy pieczarkarnie, rzadziej na otwartych, rozległych polach uprawnych.
- LoRa (LoRaWAN): Technologia radiowa dalekiego zasięgu (Long Range) i niskiego poboru mocy (Low Power Wide Area Network – LPWAN). Pozwala na transmisję danych na odległość nawet do kilkunastu kilometrów w terenie otwartym. Urządzenia oparte na technologii LoRa mogą pracować na zasilaniu bateryjnym przez wiele lat, co czyni ją najbardziej optymalnym rozwiązaniem do monitorowania dużych pól uprawnych [7]. Wadą jest niska przepustowość, jednak w zupełności wystarcza ona do przesyłania prostych danych z czujników (np. temperatury czy wilgotności).
- NB-IoT (Narrowband IoT): Wąskopasmowy standard komunikacji oparty na licencjonowanych sieciach komórkowych (LTE/5G). Zapewnia głęboką penetrację sygnału i stabilność połączenia bez konieczności budowy własnej infrastruktury sieciowej (jak ma to miejsce przy bramkach LoRa). Wymaga jednak opłacania abonamentu u operatorów telekomunikacyjnych oraz dostępu do zasięgu sieci komórkowej na monitorowanym obszarze [8].

4.3 Przesyłanie danych i dostęp użytkownika do informacji

Aby dane zbierane na polu przyniosły realną wartość, muszą zostać przetworzone i zaprezentowane w sposób zrozumiały dla użytkownika. Proces ten składa się zazwyczaj z trzech etapów:

1. Akwizycja i transmisja: Czujniki (węzły sensoryczne) odczytują parametry środowiskowe i przesyłają pakiety danych do lokalnej bramki sieciowej (Gateway) lub bezpośrednio do stacji bazowej operatora.
2. Chmura obliczeniowa (Cloud): Dane trafiają na bezpieczny serwer, gdzie są archiwizowane, filtrowane i analizowane w czasie rzeczywistym. To tutaj algorytmy mogą wykrywać anomalie, np. nagłe spadki wilgotności.
3. Aplikacja mobilna lub Dashboard (Panel sterowania): Rolnik uzyskuje dostęp do przetworzonych informacji za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji na smartfonie.

Dzięki temu użytkownik może na bieżąco przeglądać wykresy, analizować trendy historyczne i tworzyć mapy zmienności pola. Kluczową funkcją takich systemów są automatyczne alerty (np. powiadomienia SMS lub push), które natychmiast informują rolnika o przekroczeniu krytycznych wartości parametrów (np. ryzyko przymrozków), umożliwiając natychmiastową interwencję.

4.4 Parametry środowiskowe do monitorowania

Monitorowanie parametrów środowiskowych pozwala nam na optymalizację decyzji przez nas podejmowanych opartych na konkretnych danych. Parametry, które warto śledzić można podzielić na parametry gleby i atmosferyczne.

Parametry gleby:

- Wilgotność gleby - pozwala określić dostępność wody w glebie, gdzie zbyt niska wartość powoduje stres wodny i hamowanie wzrostu, a zbyt wysoka brak dostępu do tlenu oraz chorobom gnilnym. Wiedza o wilgotności może nam pomóc z optymalnym zarządzaniem nawadniania
- Wartość pH - nieodpowiedni poziom pH, może zapobiec optymalnemu pobieraniu składników rolniczych, co pogarsza rozwój roślin. [12]
- Temperatura gleby - Pozwala nam z planowaniem sadzenia oraz terminu siewu, jak i obserwowaniu tempa rozwoju upraw.[13]
- Przewodność elektryczna (EC – Electrical Conductivity) - Pozwala ocenić zasolenie gleby. Zbyt wysoki wskaźnik utrudnia pobieranie wody, zaś zbyt niski może oznaczać niedobór składników odżywczych.

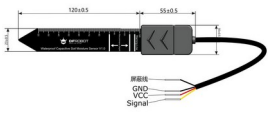
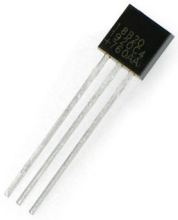
Parametry atmosferyczne:

- Temperatura i wilgotność powietrza - może nas ostrzec o nagłych spadkach i wzrostach temperatury, co może zniszczyć nasze plony. Wysoka wilgotność może

narazić nas na ryzyko pleśni i grzybów roślinnych, zaś niska może doprowadzić do wysychania roślin.[14]

- Opady atmosferyczne - Mierzenie opadów, pozwala nam na precyzyjne balansowanie nawadniania upraw.
- Prędkość i kierunek wiatru - W Polsce można opryskiwać pola tylko wtedy, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 4 m/s (niedługo chyba 5 m/s). [15]
- Natężenie światła - Rośliny potrzebują światła do fotosyntezy. Monitorowanie ilości docierającej energii słonecznej pozwala ocenić potencjał wzrostu roślin i tempo wegetacji w danym sezonie.
- Pożary obszarów rolnych - Jak nazwa sama wskazuje warto monitorować czy nasze uprawy są wciąż całe i zdrowe.

4.5 Sensory

Parametr	Przykład czujnika	Opis	Zdjęcie
Wilgotność gleby	DFRobot SEN0308	Urządzenie mierzące wilgotność gleby metodą pojemnościową.	
Wartość pH	DFRobot SEN0161-V2	Zestaw do mierzenia wartości pH	
Temperatura gleby	DS18B20	Wodoodporny czujnik temperatury. Działa w zakresie od -55°C do 125°C	
Przewodność elektryczna	(odrzucone przez nas ze względu na cene)		

Temperatura i wilgotność powietrza	BME680	Czujnik 4 w 1. Potrafi zmierzyć temperaturę, wilgotność, LZO oraz ciśnienie.	
Opady atmosferyczne Prędkość i kierunek wiatru Natężenie światła	**Enviro Weather**	Moduł z czujnikami do stacji pogodowej. Posiada nam potrzebne monitorowanie deszczu za pomocą deszczomierzem typu kubełkowego. Również posiada czujnik prędkości i kierunku wiatru. Ma on również czujnik natężenia światła odczytujący wartości od 0,01 do 64000 lux	
Pożary	Sensirion SCD41	czujnik typu NDIR mierzący poziom CO2	

4.6 Rozwiązania dostępne na rynku

Rynek technologii dla rolnictwa precyzyjnego oferuje obecnie wiele zaawansowanych, komercyjnych systemów monitorowania pól. Każdy z nich wyróżnia się nieco inną filozofią działania i docelowym zastosowaniem. Do wiodących rozwiązań należą:

Arable

Amerykański system zintegrowany, który w pojedynczym, kompaktowym urządzeniu łączy stację pogodową, zaawansowane czujniki rozwoju roślin (monitorujące m.in. opady, mikroklimat i zapotrzebowanie łanu na wodę) oraz moduł łączności komórkowej. System wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do dostarczania informacji agronomicznych w czasie rzeczywistym. Ze względu na stopień zintegrowania, jest to rozwiązanie wysoce zaawansowane. [9].

Zalety:

- system typu „all-in-one”, który łączy w jednym urządzeniu funkcje stacji pogodowej, czujników środowiskowych oraz modułu komunikacyjnego,
- możliwość monitorowania wielu parametrów jednocześnie (m.in. opady, mikroklimat, zapotrzebowanie roślin na wodę),
- analiza danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego,
- dostęp do danych i analiz poprzez platformę internetową lub aplikację mobilną.

Wady:

- wysoki koszt zakupu urządzenia oraz wdrożenia systemu,
- konieczność opłacania subskrypcji za dostęp do usług analitycznych,
- zamknięty ekosystem ograniczający możliwość integracji z własnymi rozwiązaniami lub modyfikacji systemu.

CropX

Rozwiązanie to koncentruje się w głównej mierze na zaawansowanej analizie profilu glebowego. System wykorzystuje innowacyjne, bezprzewodowe sensory (o specjalistycznym, spiralnym kształcie), które mierzą wilgotność, temperaturę i przewodność elektryczną (zasolenie) na kilku głębokościach jednocześnie. Głównym celem systemu CropX jest gromadzenie dokładnych danych ułatwiających rolnikom maksymalną optymalizację systemów irygacyjnych oraz precyzyjne zarządzanie nawożeniem przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody [10].

Zalety:

- specjalistyczne sensory glebowe pozwalające mierzyć wilgotność, temperaturę oraz przewodność elektryczną gleby na różnych głębokościach,
- możliwość dokładnej analizy profilu glebowego i lepszego planowania nawadniania,
- wsparcie w optymalizacji zużycia wody i nawozów, co może prowadzić do ograniczenia kosztów produkcji,
- bezprzewodowa komunikacja czujników i integracja z platformą analityczną.

Wady:

- system koncentruje się głównie na analizie gleby, przez co nie obejmuje tak szerokiego zakresu parametrów środowiskowych jak inne rozwiązania,
- koszt wdrożenia i utrzymania może być znaczący dla małych gospodarstw,
- zależność od platformy producenta w zakresie przetwarzania i analizy danych.

FieldClimate (METOS / Pessl Instruments)

Niezwykle rozbudowany ekosystem stworzony przez firmę Pessl Instruments. Jest to

platforma oparta na chmurze obliczeniowej, która integruje dane z tysięcy stacji pogodowych i dedykowanych czujników (urządzenia z serii iMETOS). Platforma ta wyróżnia się na rynku zaimplementowaniem setek modeli matematycznych przewidujących rozwój konkretnych chorób roślin i szkodników. Oferuje również wysoce precyzyjne, hiperlokalne prognozy pogody. Jest to rozwiązanie klasy premium, przeznaczone głównie dla wymagających i wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych [11].

Zalety:

- rozbudowana platforma chmurowa integrująca dane z wielu stacji pogodowych i czujników środowiskowych,
- dostęp do dużej liczby modeli prognostycznych przewidujących rozwój chorób roślin i pojawianie się szkodników,
- możliwość analizy danych historycznych oraz generowania szczegółowych raportów,
- precyzyjne, lokalne prognozy pogody wspierające planowanie prac rolniczych.

Wady:

- złożoność systemu może utrudniać jego konfigurację i obsługę dla mniej zaawansowanych użytkowników,
- wysokie koszty sprzętu i usług, szczególnie przy większej liczbie czujników i stacji,
- rozwiązanie przeznaczone głównie dla dużych gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych.

Wnioski dla naszego projektu:

Wykorzystanie otwartych technologii łączności oraz samodzielnie zintegrowanej infrastruktury węzłów sensorycznych pozwala zredukować koszty wdrożenia. Dodatkowo takie podejście pozwala rolnikowi zachować pełną kontrolę oraz własność zebranych danych, umożliwiając swobodną rozbudowę systemu stosownie do rosnących potrzeb gospodarstwa.

5 Pytania HMW

W jaki sposób możemy wcześniej wykrywać stres roślin i niekorzystne zmiany środowiskowe, używając czujników IoT mierzących parametry gleby i powietrza, aby osiągnąć możliwość szybszego reagowania i ograniczyć straty w plonach?

W jaki sposób możemy uchronić plony przed nagłymi zagrożeniami, takimi jak przymrozki czy pożary, używając automatycznych systemów bezpieczeństwa, aby uzyskać natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu i zmniejszyć czas oczekiwania na interwencję?

W jaki sposób możemy zautomatyzować zbieranie i wyświetlanie danych na rozległym obszarze używając energooszczędnych systemów IoT oraz aplikacji mobilnej/webowej, aby monitorować na bieżąco stan upraw?

6 Ideacja

6.1 Wymagania funkcjonalne

- System musi umożliwiać monitorowanie parametrów środowiskowych upraw (np. temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, wilgotność gleby).
- Dane pomiarowe muszą być zbierane w sposób ciągły lub cykliczny.
- System musi umożliwiać przesyłanie danych do aplikacji mobilnej i webowej.
- Użytkownik musi mieć dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych pomiarowych.
- System powinien umożliwiać wizualizację danych (np. wykresy, zestawienia).
- System może wspierać wykrywanie zagrożeń (np. susza, nadmierna wilgotność).

6.2 Wymagania niefunkcjonalne

6.2.1 Środowiskowe

- Urządzenie musi być odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, promieniowanie UV).
- Obudowa musi być wodoodporna.
- Elementy konstrukcyjne muszą być odporne na korozję.

6.2.2 Energetyczne

- System musi być energooszczędny.
- Urządzenie musi działać autonomicznie, bez stałego podłączenia do sieci elektrycznej.
- System powinien wykorzystywać alternatywne źródła zasilania (np. panel solarny – opcjonalnie).

6.2.3 Użytkowe

- Montaż urządzenia musi być prosty i intuicyjny.

- Obsługa systemu musi być łatwa i nie wymagać specjalistycznej wiedzy.
- Interfejs aplikacji powinien być przejrzysty i czytelny.

6.2.4 Techniczne

- System musi zapewniać stabilną komunikację (np. Wi-Fi, GSM, LoRa – w zależności od założeń).
- Dane muszą być przechowywane w sposób bezpieczny.
- System powinien być skalowalny (możliwość rozbudowy o kolejne stacje).
- Urządzenie powinno mieć kompaktowe wymiary i być łatwe w instalacji w terenie.

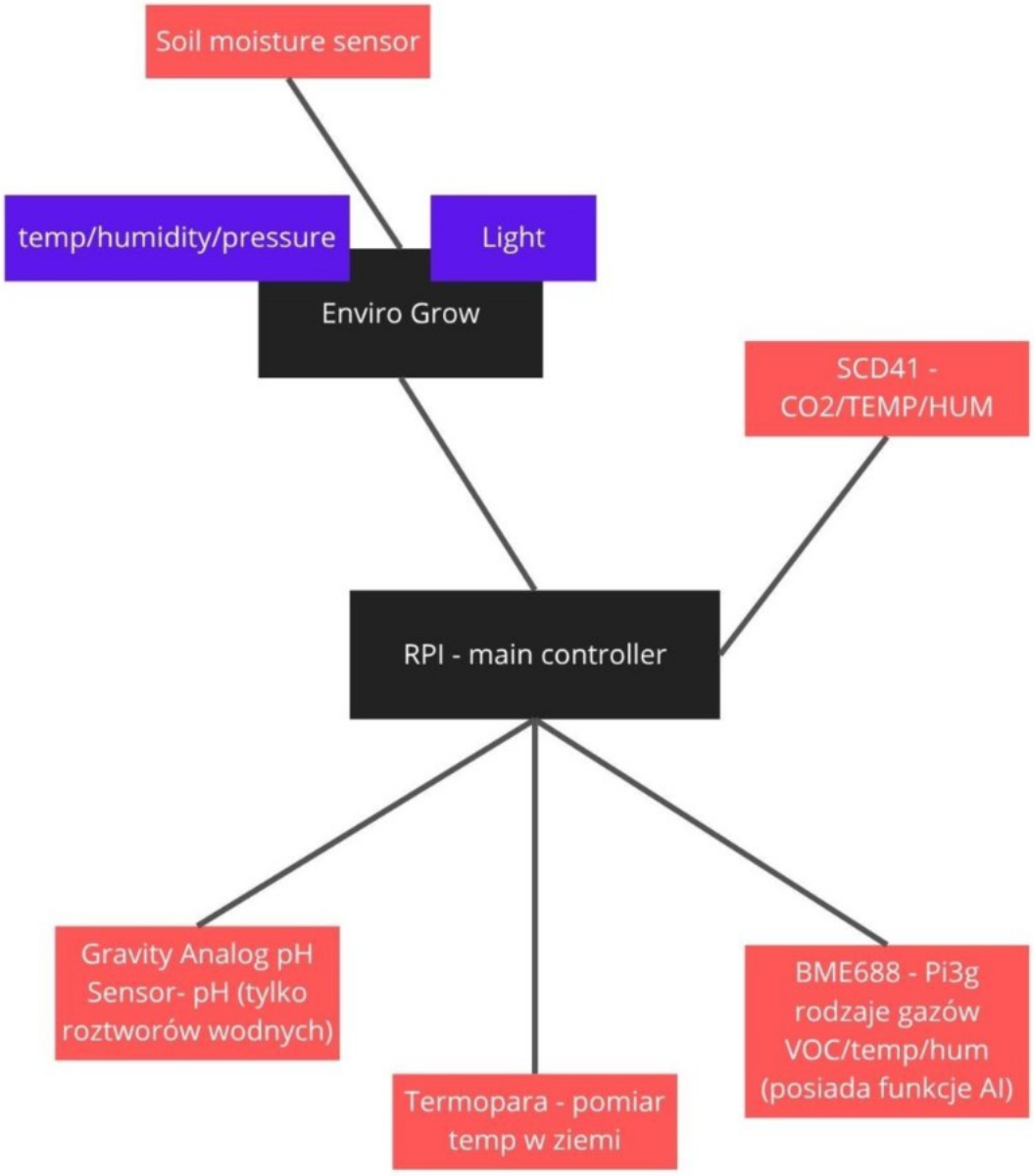
6.2.5 Niezawodność

- System powinien działać niezawodnie przez długi czas bez konieczności serwisowania.
- Urządzenie powinno być odporne na chwilowe przerwy w komunikacji (buforowanie danych).

6.3 Wizualizacja urządzenia



6.4 Schemat podłączenia



7 Bibliografia

[1]

Rolnictwo 4.0 w praktyce – jak Internet Rzeczy pomaga rolnikom https://www.tygodnik-rolniczy.pl/maszyny-rolnicze/rolnictwo-precyzyjne/rolnictwa-4-0-w-prakt yce-jak-internet-rzeczy-pomaga-rolnikom-2515864

[2]

Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w rolnictwie precyzyjnym https://cordis.europa.eu/article/id/241024-internet-of-things-plays-a-key-role-in-precision-farming/pl

[3]

A Review of Internet of Things (IoT) in Agriculture https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3756

[4]

Internet of Things in Agriculture: A Review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511020302461

[5]

Smart Agriculture Market (2025-2035)

https://www.futuremarketinsights.com/reports/smart-agriculture-market?utm_source=chatgpt.com

[6]

Smart Agricultural Technology

Study of vegetable farmers' IoT technology adoption decision making based on Heckman model - ScienceDirect

[7]

IoT Communication in Smart Agriculture: A Review of Technologies and Applications, Journal of Agricultural Informatics, 2023. (Dostępne analizy komunikacji LoRaWAN w rolnictwie precyzyjnym).

[8]

Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges, ResearchGate.

Dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/321331354_Internet_of_Things_in_agriculture_recent_advances_and_future_challenges

[9]

Arable, Water Stewardship & Crop Intelligence: IoT Solutions for Agriculture. Dostęp online: https://www.arable.com/

[10]

CropX, *CropX Agronomic Farm Management System and Soil Sensors*. Dostęp online:

https://cropx.com/

[11]

Pessl Instruments, *FieldClimate - METOS: Smart Agriculture Cloud Platform*. Dostęp online:

https://metos.global/pl/fieldclimate/

[12]

Jakie parametry gleby zdiagnozować przed posadzeniem roślin?

https://agrosimex.pl/blog/gleba-jakie-parametry-zdiagnozowac-przed-posadzeniem-roslin

[13]

Everything You Need to Know About Agriculture Sensors
https://agtech.folio3.com/blogs/agriculture-sensors-101/

[14]

Optymalna wilgotność i temperatura dla uprawy roślin https://kedconnect.pl/blog/optymalna-wilgotnosc-i-temperatura-roslin

[15]

Opryski 5 m/s – Nowa prędkość wiatru dla oprysków. MRiRW opublikowało projekt
https://www.agrofakt.pl/opryski-5-m-s-mrirw-opublikowalo-projekt-nowych-przepisow-dla-zabi egow-ochronnych-18-11-2025/